

Processamento de Imagens

Transformada de Fourier (Parte I)

Professora Leo Sampaio Ferraz Ribeiro



Slide para não esquecer de passar a lista

[illegible]

Ar Condicionado está ok?



Dúvidas de Trabalhos e Exercícios?



Introdução

Transformações matemáticas são usadas para obter informações não disponíveis ou não visíveis diretamente nos dados originais

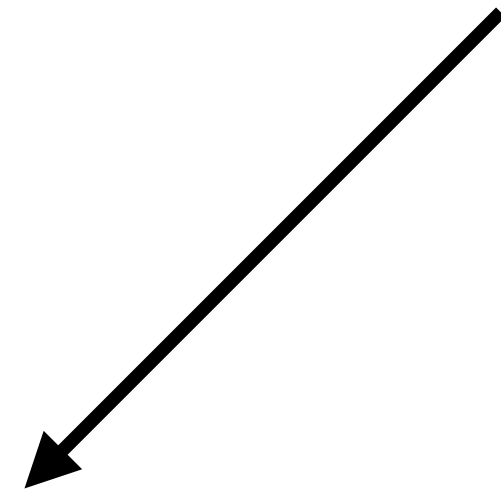
Podem ser vista como uma mapeamento entre diferentes domínios. Apesar dos valores em diferentes domínios serem diferentes eles representam os mesmos dados

Introdução

$(-22.00257, -47.89855)$

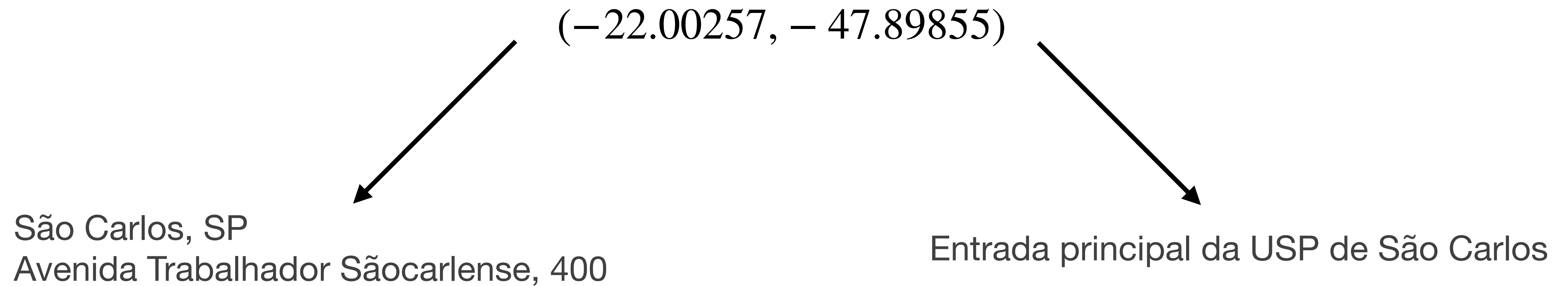
Introdução

$(-22.00257, -47.89855)$



São Carlos, SP
Avenida Trabalhador São-carlense, 400

Introdução



Introdução

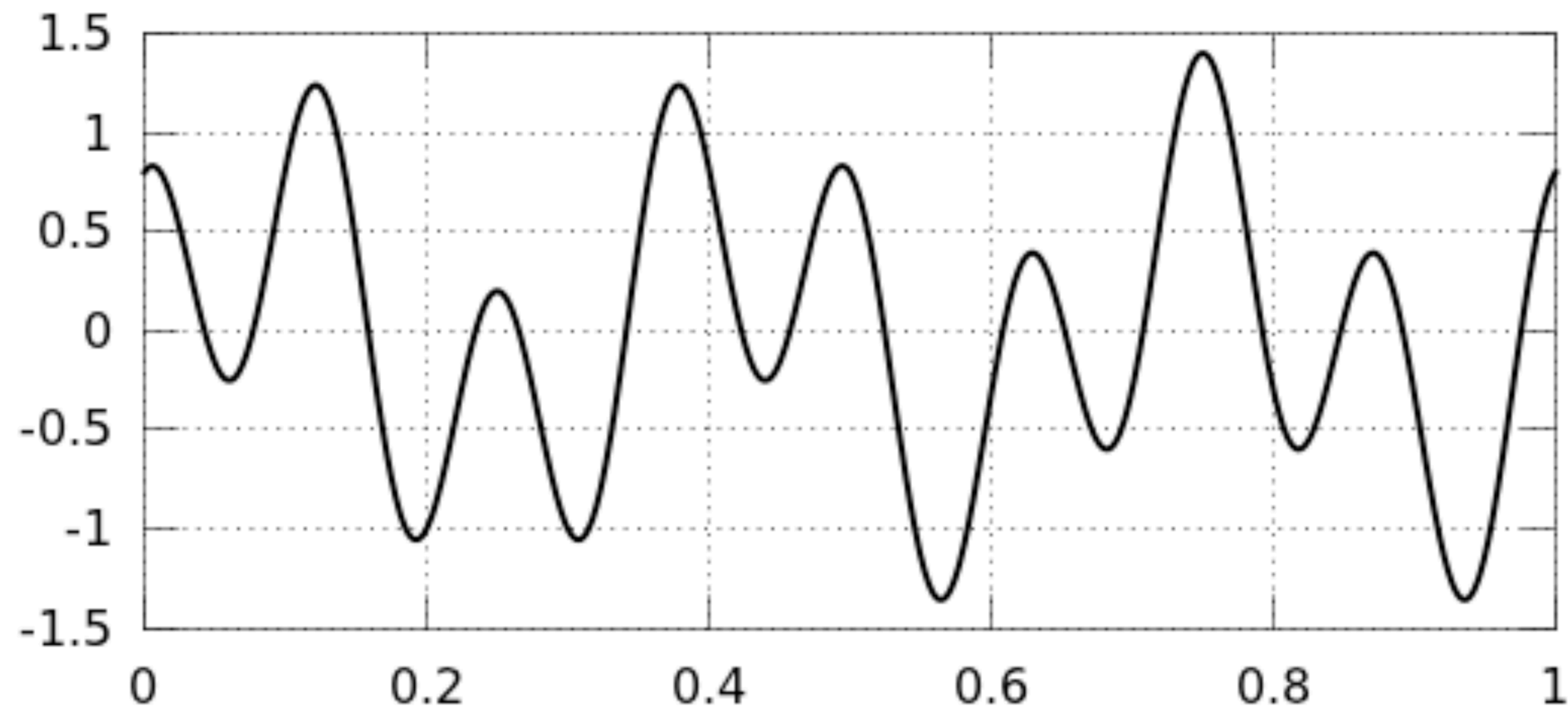
Matematicamente um sinal/imagem podem ser vistos como uma função

Existem informações não óbvias que podemos extrair de uma função quando a observamos representadas em outros domínios

Introdução

Um sinal 1D é frequentemente representado em sua forma original no domínio do tempo

Plots costumam ser feitos em termos de tempo-amplitude



Introdução

Uma imagem (sinal 2D) é representada no domínio espacial

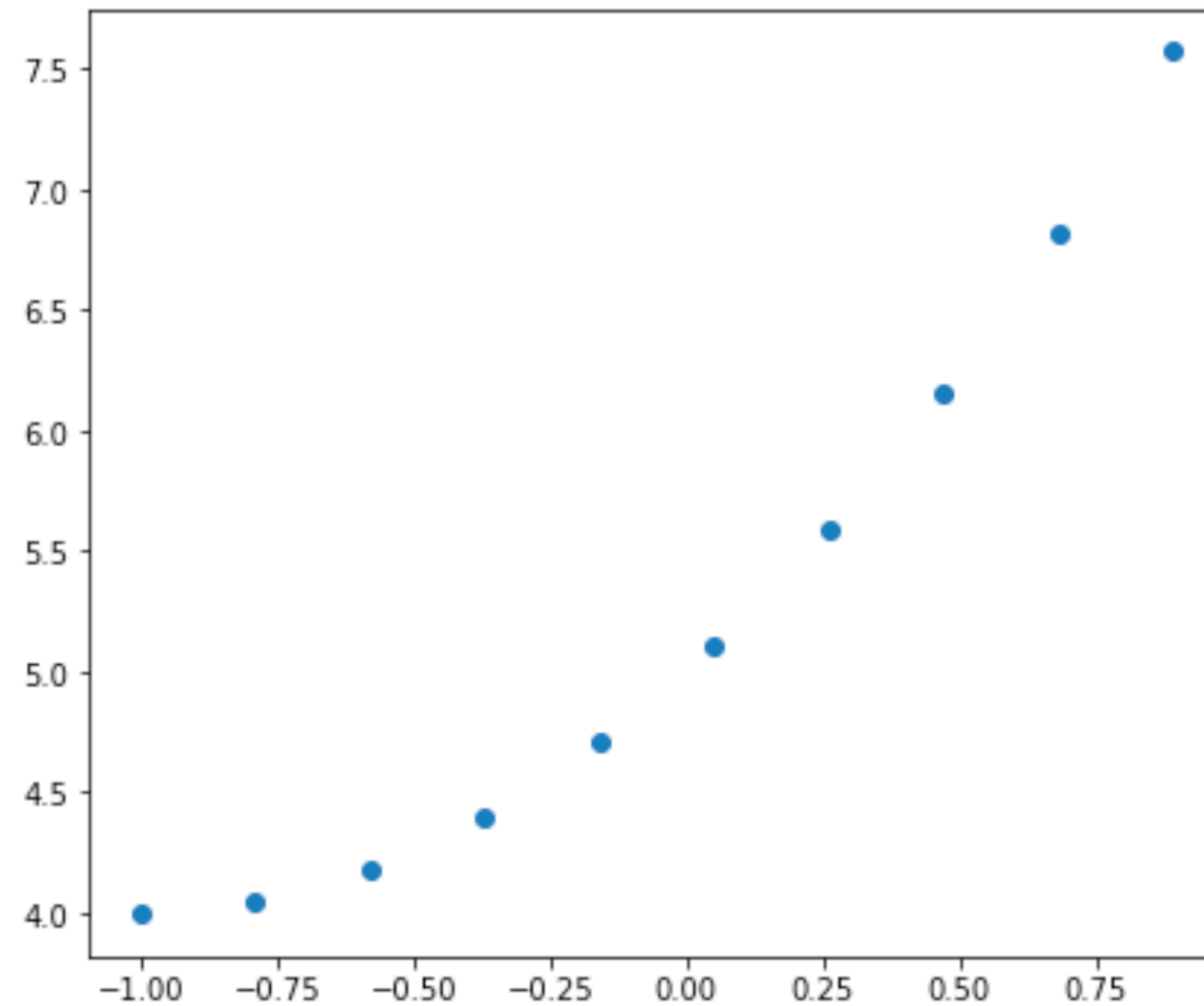
Quando vemos uma imagem, vemos um “plot” em termos de espaço-amplitude/intensidade



Representações de Funções

Dados 10 pontos únicos amostrados de uma função desconhecida:

x	$f(x)$
-1.0	4.0
-0.79	4.04
-0.58	4.18
-0.37	4.4
-0.16	4.71
0.05	5.1
0.26	5.59
0.47	6.16
0.68	6.82
0.89	7.57



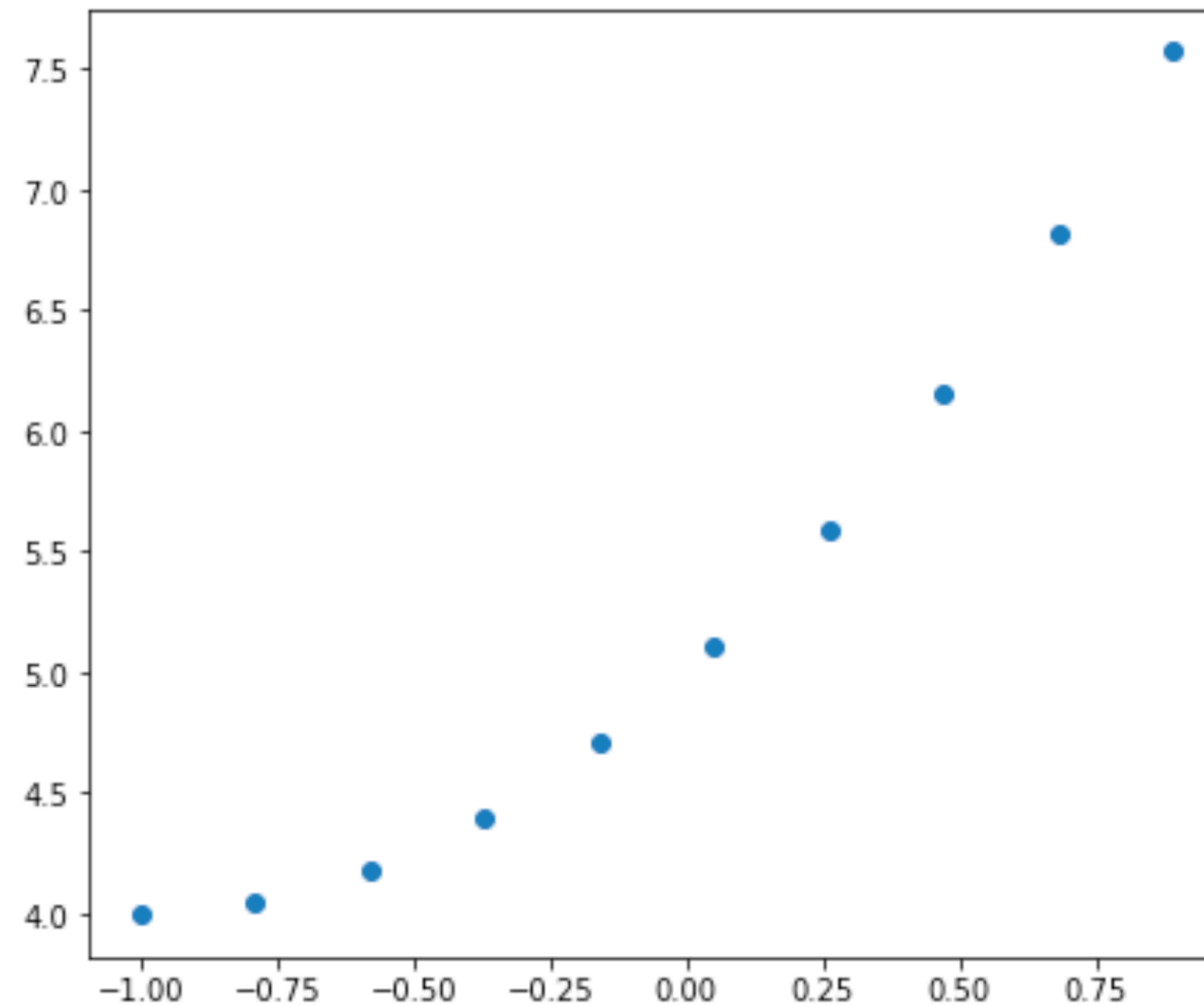
Podemos representar esta função com outro conjunto de valores?

Representações de Funções

Podemos definir que:

- Nossa função é um polinômio de grau 2
- 3 valores podem representar essa função

x	f(x)
-1.0	4.0
-0.79	4.04
-0.58	4.18
-0.37	4.4
-0.16	4.71
0.05	5.1
0.26	5.59
0.47	6.16
0.68	6.82
0.89	7.57



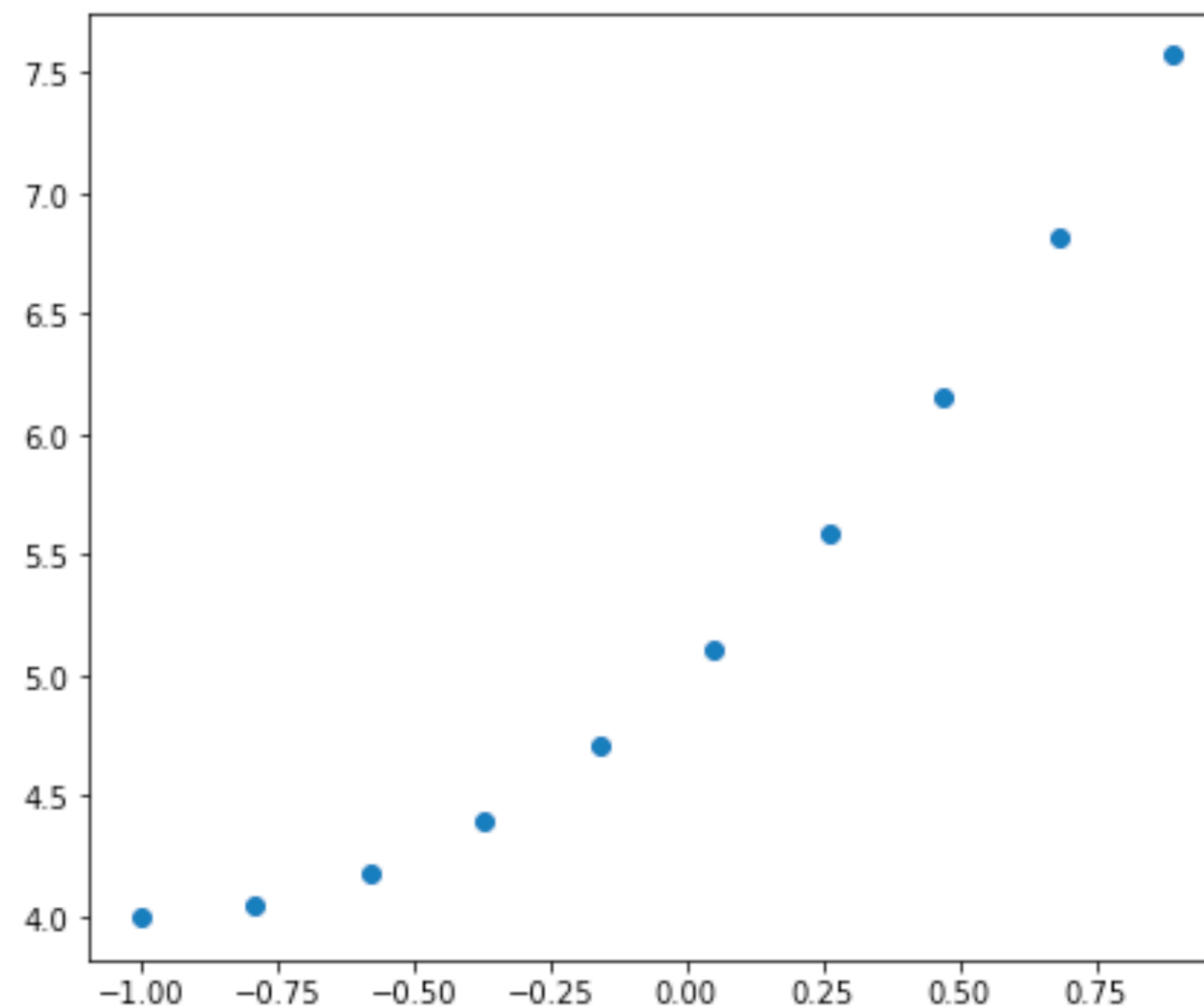
Representações de Funções

Podemos definir que:

- Nossa função é um polinômio de grau 2
- 3 valores podem representar essa função

Como computamos essa representação?

x	f(x)
-1.0	4.0
-0.79	4.04
-0.58	4.18
-0.37	4.4
-0.16	4.71
0.05	5.1
0.26	5.59
0.47	6.16
0.68	6.82
0.89	7.57



Representações de Funções

Podemos definir que:

- Nossa função é um polinômio de grau 2
- 3 valores podem representar essa função

Como computamos essa representação?

$$A = \begin{bmatrix} x_1^N & x_1^{N-1} & \dots & 1 \\ x_2^N & x_2^{N-1} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^N & x_n^{N-1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{bmatrix}$$

$$C = (A^T A)^{-1} (A^T Y)$$

Representações de Funções

Podemos definir que:

- Nossa função é um polinômio de grau 2
- 3 valores podem representar essa função

Como computamos essa representação?

$$A = \begin{bmatrix} x_1^N & x_1^{N-1} & \dots & 1 \\ x_2^N & x_2^{N-1} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^N & x_n^{N-1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{bmatrix}$$

$$C = (A^T A)^{-1} (A^T Y)$$

x	f(x)
-1.0	4.0
-0.79	4.04
-0.58	4.18
-0.37	4.4
-0.16	4.71
0.05	5.1
0.26	5.59
0.47	6.16
0.68	6.82
0.89	7.57

Representações de Funções

Podemos definir que:

- Nossa função é um polinômio de grau 2
- 3 valores podem representar essa função

Como computamos essa representação?

$$A = \begin{bmatrix} x_1^N & x_1^{N-1} & \dots & 1 \\ x_2^N & x_2^{N-1} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^N & x_n^{N-1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{bmatrix}$$

$$C = (A^T A)^{-1} (A^T Y)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1.0 & -1.0 & 1.0 \\ 0.62 & -0.79 & 1.0 \\ 0.34 & -0.58 & 1.0 \\ 0.14 & -0.37 & 1.0 \\ 0.03 & -0.16 & 1.0 \\ 0.0 & 0.05 & 1.0 \\ 0.07 & 0.26 & 1.0 \\ 0.22 & 0.47 & 1.0 \\ 0.46 & 0.68 & 1.0 \\ 0.79 & 0.89 & 1.0 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 4.0 \\ 4.04 \\ 4.18 \\ 4.4 \\ 4.71 \\ 5.1 \\ 5.59 \\ 6.16 \\ 6.82 \\ 7.57 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.0 \\ 5.0 \end{bmatrix}$$

Representações de Funções

Temos então uma representação usando coeficientes:

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$$

E uma representação usando pontos:

$$f(x) = f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$$

Representações de Funções

Para a Transformada de Fourier teremos

Entrada de pontos amostrados de uma função

Saída de coeficientes que definem a função

Dois aspectos da Transformada de Fourier:

- **Análise:** definindo a função usando coeficientes
- **Síntese:** reconstrução do sinal usando coeficientes

Representações de Funções

Para a Transformada de Fourier teremos

Entrada de pontos amostrados de uma função

Saída de coeficientes que definem a função

Dois aspectos da Transformada de Fourier:

- **Análise:** definindo a função usando coeficientes
- **Síntese:** reconstrução do sinal usando coeficientes

Ambos aspectos são feitos através de operações lineares

Série de Fourier

Jean-Baptiste Fourier, 1822, estudando transferência de calor, disse que uma função de variável única poderia ser expandida em termos de uma série de sinusóides de múltiplos desta variável

Lagrange e Dirichlet estudaram esta expansão e a nomearam de Série de Fourier



Série de Fourier

| Séries de Fourier estão associadas a análise matemática de padrões periódicos

Série de Fourier

Séries de Fourier estão associadas a análise matemática de padrões periódicos

Periodicidade no

- Tempo: movimentos harmônicos
- Espaço: uma medida física distribuída sobre uma região de forma simétrica

Série de Fourier

Descritores matemáticos de periodicidade:

- Frequência — número de repetições de um padrão ao longo do tempo
- Período ou comprimento de onda — tamanho do padrão que se repete
- Se fixarmos uma posição podemos medir frequência
- Se fixarmos um instante podemos medir o tamanho

Série de Fourier

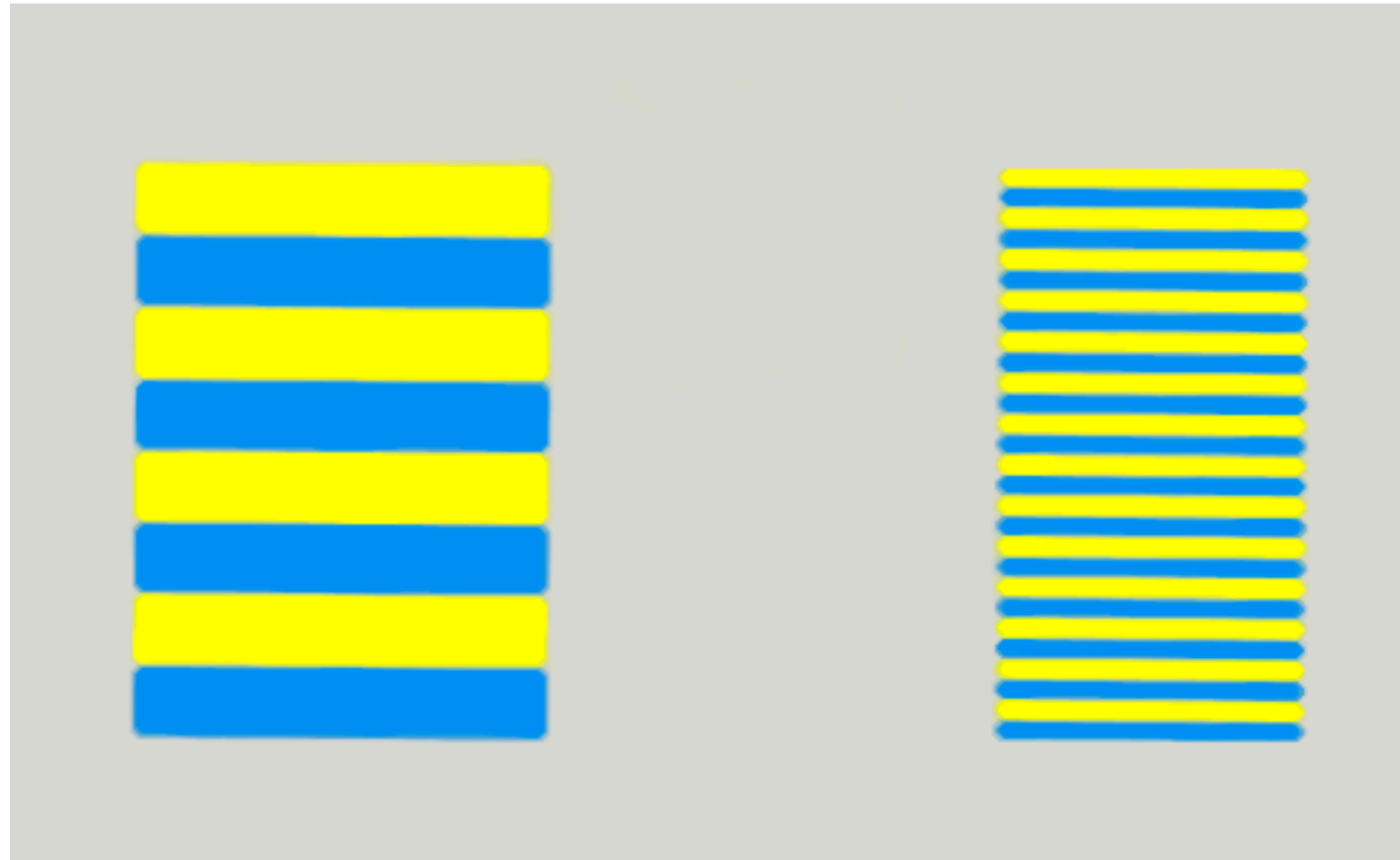
Relacionamento entre comprimento de onda e frequência

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

Série de Fourier

Relacionamento entre comprimento de onda e frequência

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$



Série de Fourier

Existem funções matemáticas que:

$$f(t + T) = f(t)$$

$$f(t + nT) = f(t), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Série de Fourier

Existem funções matemáticas que:

$$f(t + T) = f(t)$$

$$f(t + nT) = f(t), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Senos e cosenos são periódicas com período 2π :

- Associadas com o “objeto periódico mais simples”

$$\cos(t + 2\pi n) = \cos(t)$$

$$\sin(t + 2\pi n) = \sin(t)$$

Série de Fourier

Podemos escrever uma função arbitrária em termos de sinusoides?

Esta função precisa ser periódica?

Série de Fourier

Podemos escrever uma função arbitrária em termos de sinusoides?

Esta função precisa ser periódica?

Dada uma função periódica $f(t)$ de uma variável contínua t com período T

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos 2\pi n t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin 2\pi n t = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi n}{T}t}$$

Processamento de Imagens

Transformada de Fourier (Parte I)

Professora Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

